BSM 422

KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

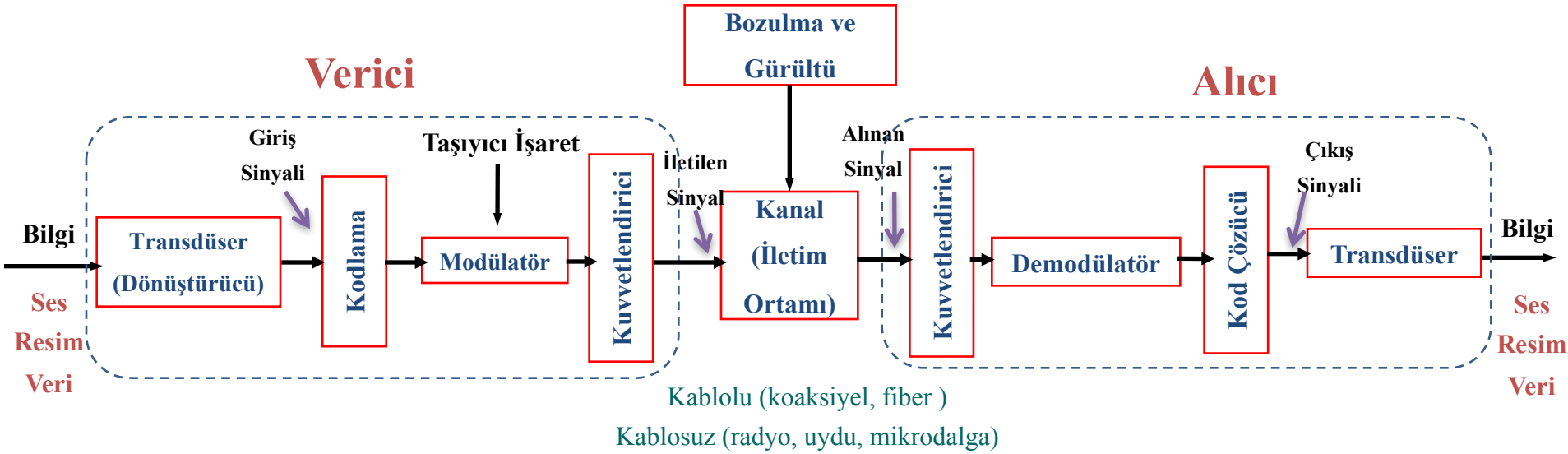
Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

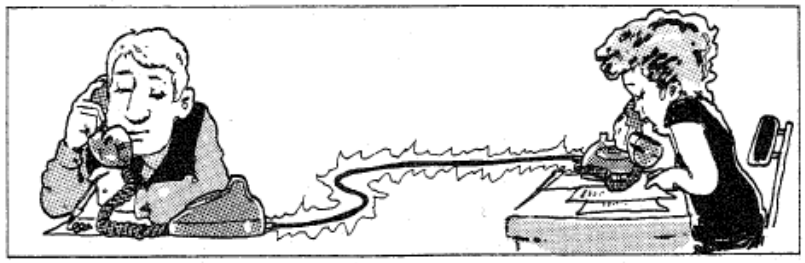
BSM 422
KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

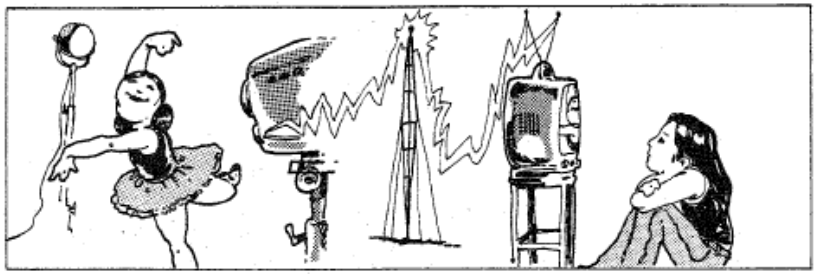
2. Hafta

ANALOG VE SAYISAL VERİ HABERLEŞMESİNİN TEMELLERİ

Haberleşme Sistemi



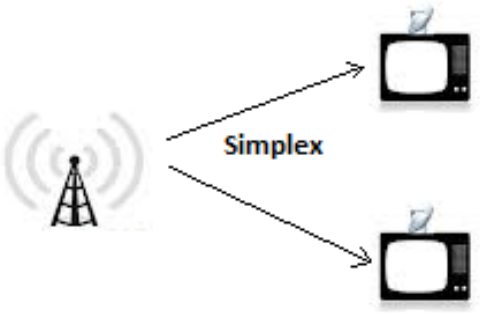




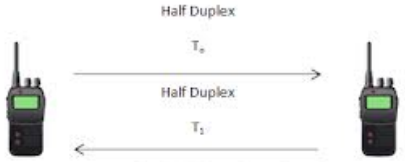
Temel Haberleşme Kriterleri: Performans, Güvenilirlik, Güvenlik

İletim Türleri (Transmission Mode)

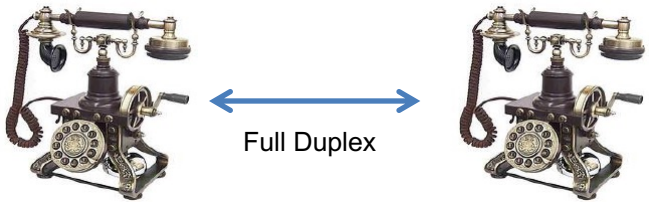
1. Tek Yönlü İletim (Simplex)
   - Alıcı ve verici arasında tek yönlü iletişim vardır.
   - Örnek: Televizyon



2. Yarı Çift Yönlü İletim (Half Duplex)
   - Alıcı ve verici arasında iki yönlü iletişim yolu vardır.
   - Ancak, tek bir anda sadece bir yönde iletim vardır.
   - Örnek: Polis Telsizi



3. Tam Çift Yönlü İletim (Full Duplex)
   - Aynı anda her iki yönde de iletim vardır.
   - Örnek: Telefon



Bir Haberleşme Sisteminin Başarımını Etkileyen Temel Nedenler

1. **Elektriksel Gürültü**
   - Alıcı çıkışında beliren her tür istenmeyen gerilim ve akım olarak tanımlanır.
   - Gürültü işaretleri ortaya çıktıkları noktalarda genellikle çok küçüktür (μv mertebelerinde). Ancak kuvvetlendiricilerden geçerken genlikleri büyür ve ayrıca kuvvetlendiricilerin iç gürültüleri de bunlara eklenir.
   - Gürültü insandan, doğadan, kullanılan cihaz/sistemden kaynaklanabilir
   - Temel parametreler: Sinyal/Gürültü Oranı, Bit Hata Oranı

2. **Ayrılan Frekans Bant Genişliği**
   - Bant genişliği ne kadar geniş olursa, iletilebilen haber/mesaj/bilgi miktarı da o kadar büyük olur.
   - Ayrılan bant genişliği ile iletim süresinin çarpımı iletilecek haber miktarını verir. (Hartley Kanunu)
   - Haber gönderme hızında ve frekans bandında değişiklikler yapabilmek için haberleşme sistemi ek donanımlara ihtiyaç duyar.
   - Bazı haber türlerinin frekans bant değerleri:
     - Telefon, 300 – 3400 Hz
     - Orta Kalite Müzik, 100 – 6000 Hz
     - Yüksek Kalite Müzik, 30 – 15000 Hz
     - Siyah – Beyaz Televizyon, 0 – 5 MHz
     - Renkli Televizyon, 0 – 15 MHz

İletim Ortamından Kaynaklanan Bozulmalar/Gürültüler

- **Sinyal Zayıflaması (attenuation):** İletişim mesafesi ile sinyal gücü ters orantılıdır. Mesafe arttıkça sinyal gücü zayıflar.
- **Sinyal Bozulması (distortion):** İletim ortamında ilerleyen sinyalin içerdiği farklı frekansların farklı zayıflamalarla alıcıya ulaşmasıdır.İletilen veri bozulabilir. Genlik ve Faz distorsiyonu olarak sınıflandırılır.
- **Gecikmeden Kaynaklanan Bozulma (dispersion):** Sinyali oluşturan farklı frekansların (ya da fiber optik kablo içerisindeki ışık ışınlarının) farklı yollar üzerinden alıcıya farklı zamanlarda ulaşmasından kaynaklanır.
- **Gürültü:** Gönderilen orijinal sinyali bozan ve sisteme istem dışı dahil olan herhangi bir enerji (işaret ya da sinyal).
- **Girişim-Parazit (Interference):** İstenmeyen işaretlerin sistemimize girerek sinyalimiz üzerinde yaptığı bozucu etkidir. Çözüm istenmeyen işaret kaynaklarının sistemden uzaklaştırılmasıdır.
- **Çapraz Konuşma (Crosstalk):** Aynı kılıf içerisinde yanyana bulunan kablolardaki sinyallerin birbirlerini etkilemeleridir. Çözüm, bükümlü kablo kullanımı)

İşaret Gürültü Oranı (Signal Noise Ratio, SNR)

- Bir devrenin veya sistemin bir noktasındaki işaret ile gürültü düzeyi arasındaki matematiksel ilişkidir.
- Genelde logaritmik bir fonksiyon olarak ifade edilir.
- Birimi dB'dir.

$$SNR = \frac{Sinyal}{Gürültü}$$

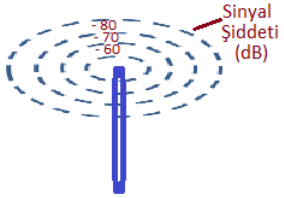
- Bir radyo sisteminin performansını değerlendirmede en çok kullanılan ve en önemli bir parametredir.
  - Telefon ses kalitesi SNR ≈ 30 dB
  - Aslına uygun müzik SNR ≈ 50 – 60 dB

- Güç oranı; $SNR_{db} = 10\log\frac{P_{sinyal}}{P_{gürültü}}$
- Gerilim oranı; $SNR_{db} = 20\log\frac{V_{sinyal}}{V_{gürültü}}$

- **Örnek: Bir kuvvetlendiricinin çıkış gerilimi 2 mv (rms) ve çıkıştaki gürültüde 0.5 mv (rms) ise SNR hesaplayınız?**

$$SNR = \frac{Sinyal}{Gürültü} = \frac{\frac{(2.10^{-3})^2}{R}}{\frac{(5.10^{-4})^2}{R}} = 16$$

$$SNR_{db} = 10\log\frac{P_{sinyal}}{P_{gürültü}} = 10\log 16 = 12{,}04\,dB$$

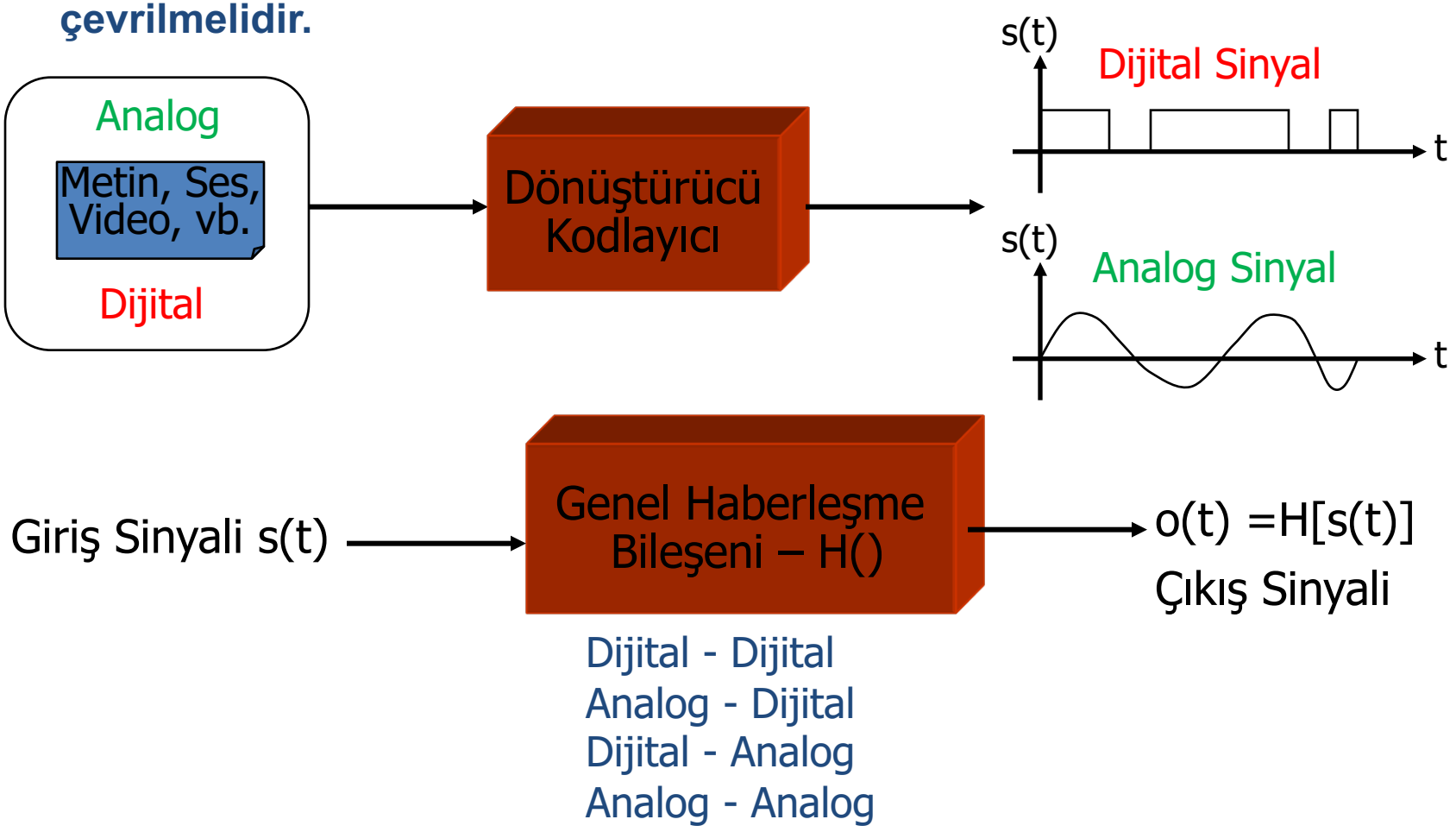


Desibel (dB): Genelde ses şiddeti için kullanılır ve belirli bir referans güç ya da miktar seviyeye olan orandır. Logaritmik ve boyutsuz bir birimdir. Kısaca iki değer arasındaki karşılaştırmadır.

'0 dB' insan kulağının işitebileceği en düşük sestir.
'30 dB' fısıltı, sessiz konuşma
'120 dB' uçağın havalanması, gece kulübü

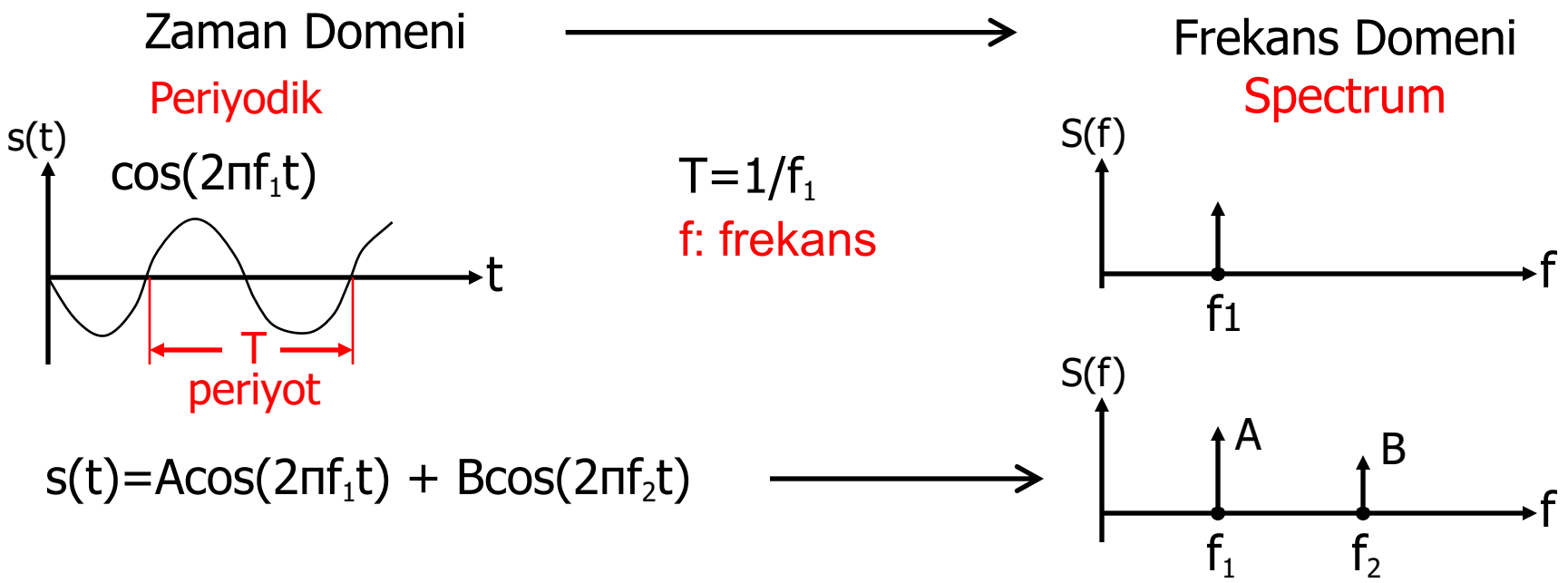
Sinyal (Analog & Sayısal)

- **Bilgi/veri iletilmeden önce sinyal olarak adlandırılan elektrik enerjisine çevrilmelidir.**



Frekans, Periyot, Bant Genişliği

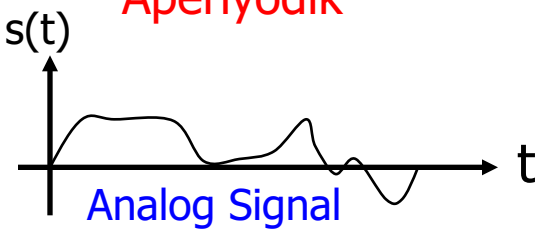
- **Frekans**, sinyalin 1 sn'deki tekrarlama sayısıdır (Hertz).
- **Periyot**, sinyalin bir saykılını tamamlama süresidir (sn).



Frekans, Periyot, Bant Genişliği

Zaman Domeni → Frekans Domeni

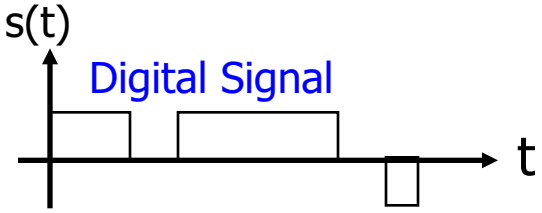
Aperiyodik

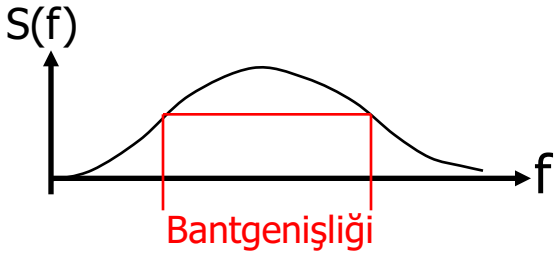




Fourier Transform

$$S(f)=\int s(t)e^{-j2\pi ft}dt$$



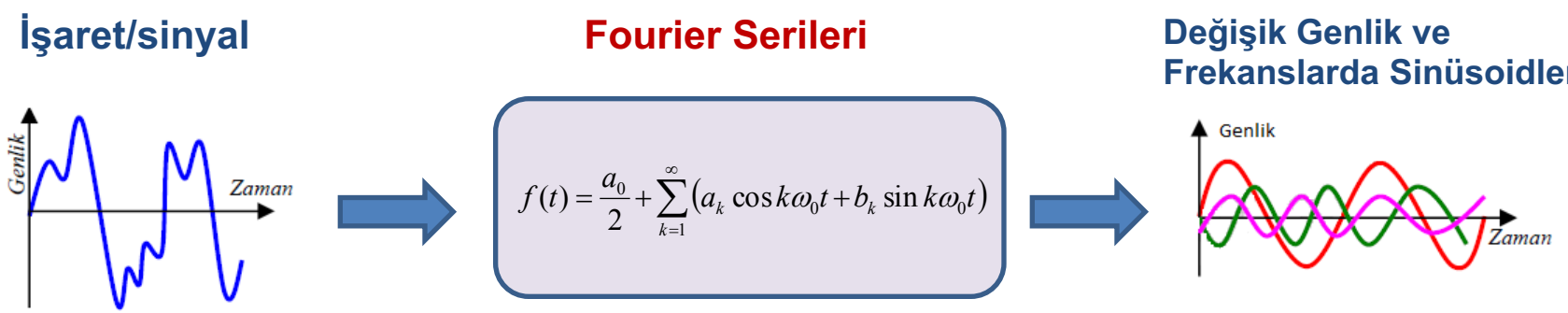


- **Bantgenişliği**, kaynak bilgiyi sistemde iletmek için gereken **en düşük geçiş bandıdır.**

Fourier Transformu

- Bir haberleşme sisteminde iletilecek **haber**; zamanın periyodik olan ya da olmayan bir fonksiyonudur.
  - En basit periyodik fonksiyonlar sinüs ve kosinüs fonksiyonlarıdır.

- Fourier serileri yardımıyla belirli ve sınırlı olan bütün periyodik fonksiyonlar, sinüs ve kosinüs fonksiyonlar cinsinden ifade edilebilir. Böylece incelenmesi zor olan karmaşık sinyaller daha kolay incelenebilir.



Kanal ve Bant Genişliği

- Kanal: Elektrik sinyallerinin geçtiği, frekanslardan oluşan bant ya da yola denir.
- **Kanal ya da Bilgi Kapasitesi :** Bir kanalda saniyede iletilebilecek maksimum bit miktarına kanal ya da bilgi kapasitesi denir. Genel olarak, belirli bir zamanda iletilebilecek bağımsız sembollerin sayısını gösteren değer olarakta ifade edilebilir.

❶ **Hartley Kanunu** $C = B * T$

C: Bilgi Kapasitesi (bps) B:Bant Genişliği (Hertz) T: İletim Süresi

❷ **Shannon Kanunu** $C = B.Log_2\left(1+\frac{Sinyal}{Gürültü}\right)$ **ya da**

$$C = B.Log_2\left(1+\frac{P_r}{No.B}\right)$$

$$P_r = E_b R_b$$

Pr = Alınan sinyal gücü (watt)
No = Tek taraflı gürültü güç yoğunluğu (watt/Hz)
Eb = Ortalama bit enerjisi
Rb = İletim bit oranı

❸ **Nyquist Kanunu** $C = 2B\,Log_2(M)$

M: Sinyal Seviyesi (Bazı modemlerde 8'dir)

Kanal ve Bant Genişliği

- **Örnek: 9,6 KHz bant genişliğine sahip bir iletim hattında S/N (sinyal/gürültü) oranı 1023 ise bu hattın kanal kapasitesini hesaplayınız?**

$$C = B.Log_2(1+\frac{Sinyal}{Gürültü})$$

C = 9600 * Log_2 (1+1023) = 9600 * Log_2 1024 = 9600*10 = 96000 bps

- **Örnek: Standart bir telefon hattında (B = 3 KHz), S/N oranı 30 dB ise kanal kapasitesi nedir?**

$$dB = 10Log\frac{Ps}{Pn}$$

$$30 = 10Log\frac{Ps}{Pn}$$

$$3 = Log\frac{Ps}{Pn}$$

$$\frac{Ps}{Pn} = 10^3$$

$$C = B * Log_2(1+\frac{Sinyal}{Gürültü})$$

$$C = 3.10^3 * Log_2(1+1000)$$

$$C = 3000*10$$

$$C = 30000bps$$

$$Log_2(1001) = \frac{Log_{10}1001}{Log_{10}2} = \frac{3}{0,3} = 10$$

Kanal ve Bant Genişliği

➢ **Örnek:** 1 MHz bant genişliğine sahip bir haberleşme sisteminde,

a) 30 dB Sinyal/Gürültü Oranında, kanal kapasitesi nedir?

b) Kanal kapasitesi hangi durumda/durumlarda yarı yarıya azalır, işlemle gösteriniz.

Çözüm: a)

$$SNR(dB) = 10\log SNR$$

$$30 = 10\log_{10} SNR$$

$$SNR = 10^{30/10} = 1000$$

$$C = B.Log_2(1 + \frac{Sinyal}{Gürültü})$$

$$C = 10^6 * \log_2(1+1000)$$

$$C = 10\,Mbps$$

b) Kanal kapasitesini yarıya indirmenin iki yolu vardır.

❶ **SNR sabit tutulur, Bant genişliği değişirse kanal kapasitesi yarıya iner.**

$$C = B.Log_2(1 + \frac{Sinyal}{Gürültü})$$

$$B = \frac{C}{Log_2(1+SNR)} = \frac{5.10^6}{10} = 500\,KHz$$

❷ **Bant Genişliği (B) sabit, SNR değişirse kanal kapasitesi yarıya iner.**

$$C = B.Log_2(1 + \frac{Sinyal}{Gürültü})$$

$$Log_2(1+SNR) = \frac{C}{B} \Rightarrow 1 + SNR = 2^{C/B} \Rightarrow SNR = 2^{C/B} - 1$$

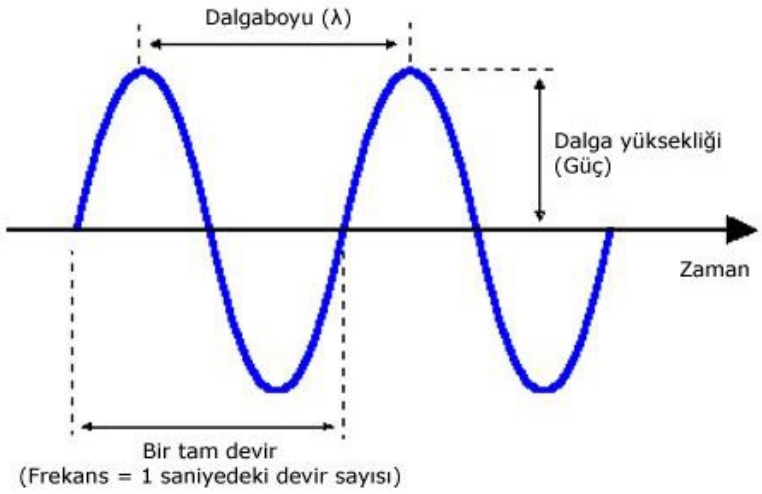
$$SNR = 2^{\frac{5.10^6}{10^6}} = 32$$

$$SNR(dB) = 10\log SNR = 10\log(32) = 10 * 1.505 \cong 15\ (dB)$$

Dalga Boyu (Walength)

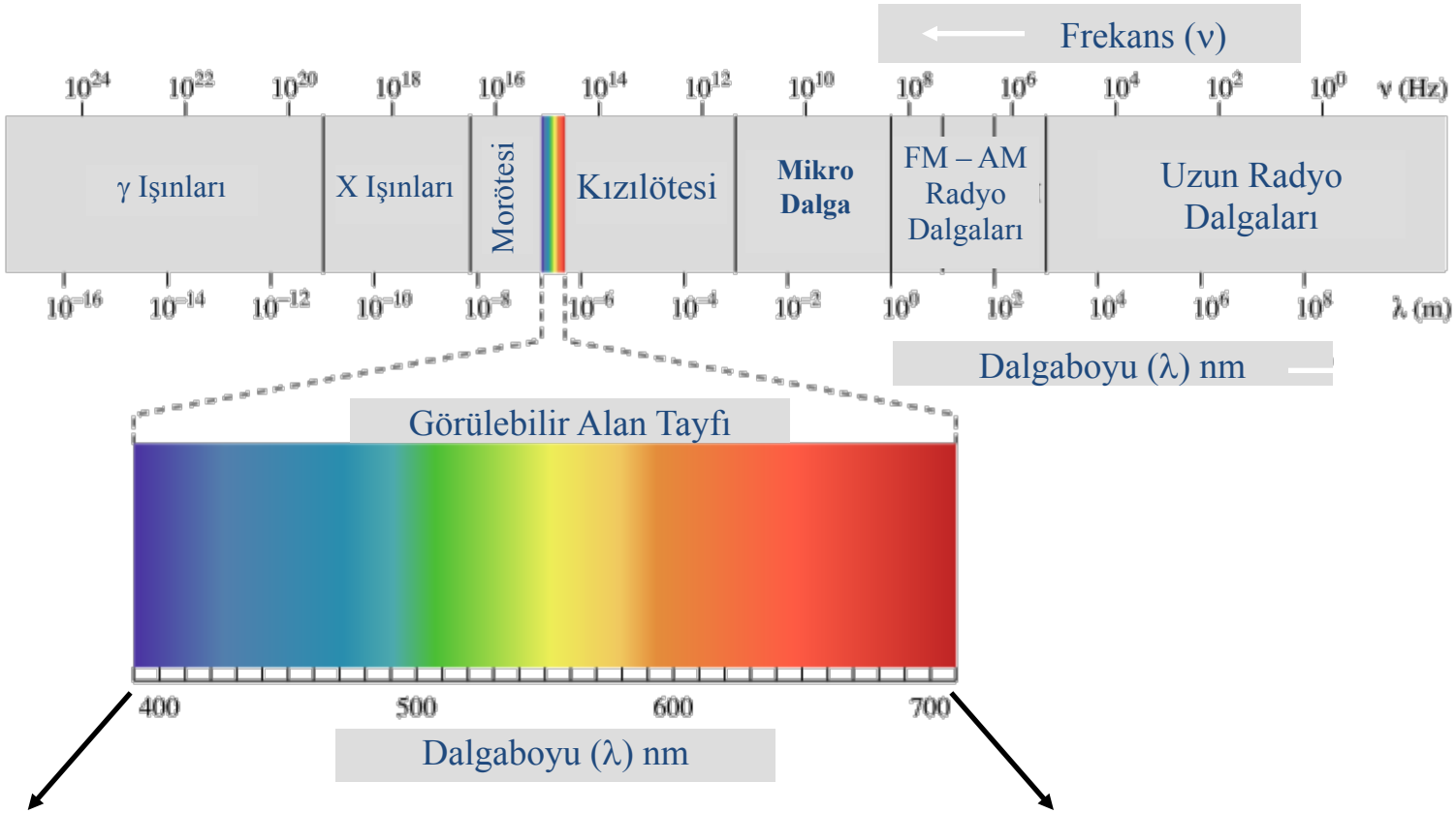
- Bir sinyalin/işaretin 1 saykılının aldığı yoldur.
- Ardışık iki saykıldaki aynı fazlı iki nokta arasındaki mesafedir.
- Birimi m'dir.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{ışıkhızı}{frekans}$$



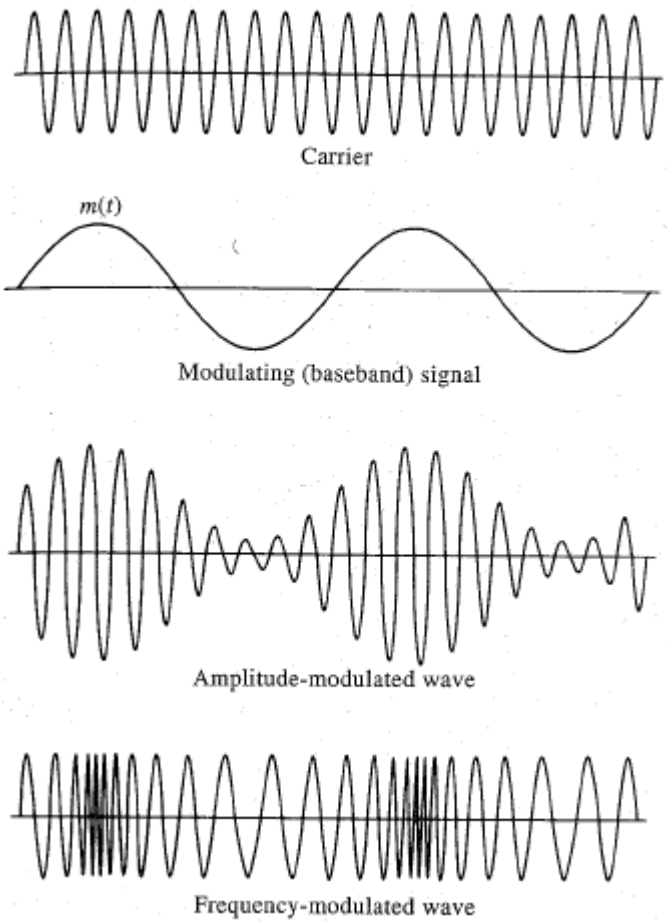
Elektromanyetik Tayf

Algılanabilir dalgaboyu aralığı 380nm ile 750 nm



Modülasyon

- Kelime anlamı olarak değiştirmektir.
- Bilgi sinyalinin genellikle daha uzak mesafelere gönderilebilmesi amacıyla kendinden çok daha yüksek frekanslı bir taşıyıcının sinyal üzerine bindirilmesidir.
- Modülasyon sırasında taşıyıcı sinyalin genlik, frekans, faz v.b. gibi özellikleri, bilgi sinyaline ve modülasyon türüne göre değişime uğrar.
- Taşıyıcı; üzerinde değişiklik yapılan (modüle edilen) işarettir.



- Bir sinüs taşıyıcı dalga 3 parametre ile ifade edilir;

$$V(t) = ASin(2\pi ft + \phi)$$

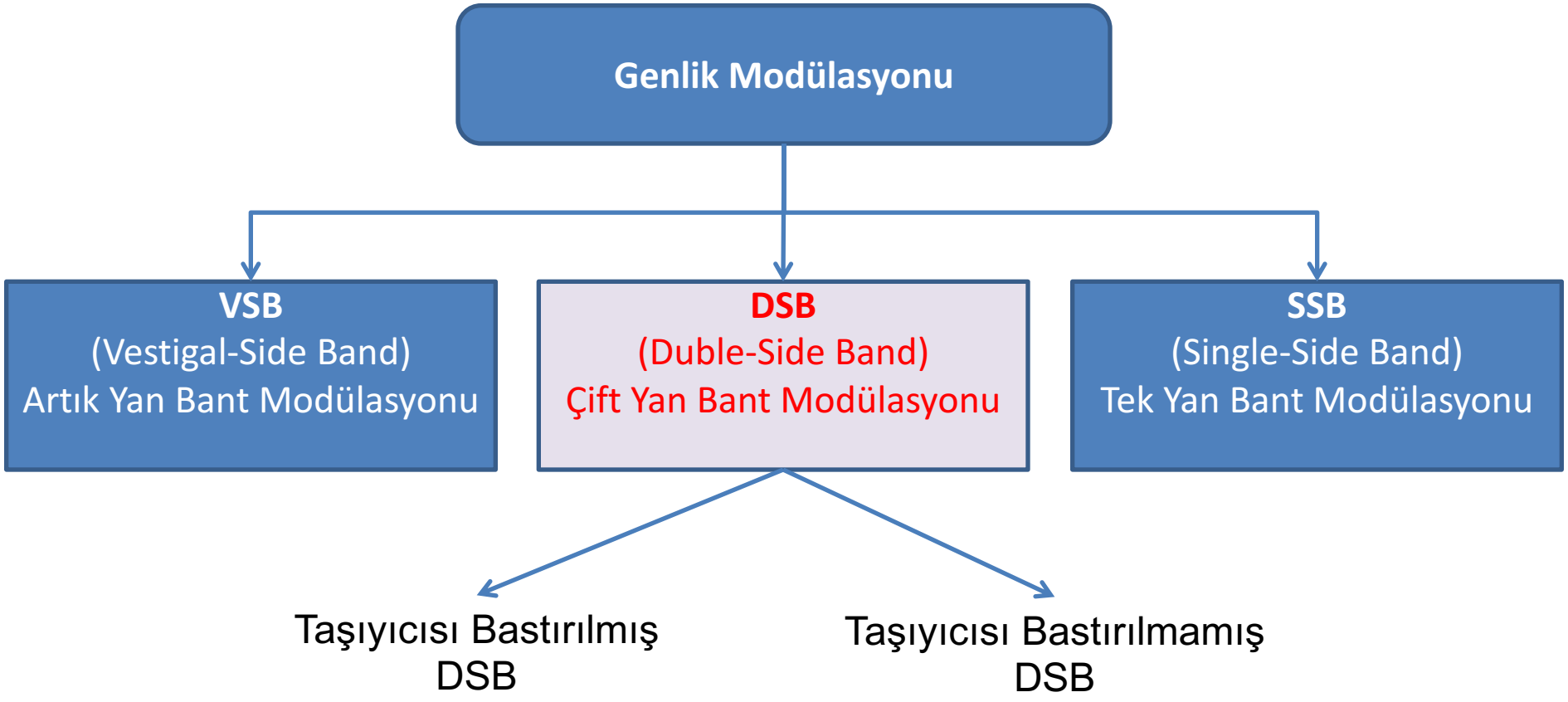
  - Genlik (Amplitute),
  - Frekans (Frequency),
  - Faz (Phase)

Modülasyon Niçin Gereklidir?

- İletilmek istenen bilgi düşük frekanslıdır. (dalga boyu yüksek)
  - Örnek: İnsanın algılayabildiği ses 20 Hz – 20 KHz
- Anten boyları, dalga boylarının katları olmak zorunda olduğundan bilgi işaretini modülesiz iletebilmek için kullanılacak anten boyları çok büyük olmak zorundadır.
  - Örnek: İnsanın algılayabildiği ses için dalga boyu $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{300.10^6}{20.10^3} = 15\ km$
  - Yarım dalga anten kullanılsa 7,5 km anten boyutu
- Düşük frekanslarda gürültü ve parazit vardır.
- Düşük ya da dar frekans bandında çalışan vericilerin yayınlarını seçmek zordur.
- Çözüm;
  - Bilgi sinyalinin kendinden çok yüksek frekanslı bir taşıyıcı sinyal ile modüle edilerek transfer edilmesidir.
  - Antenler çok küçülecektir.
  - Anten ve diğer elektronik devreler için tasarım kolaylığı

Analog Modülasyon

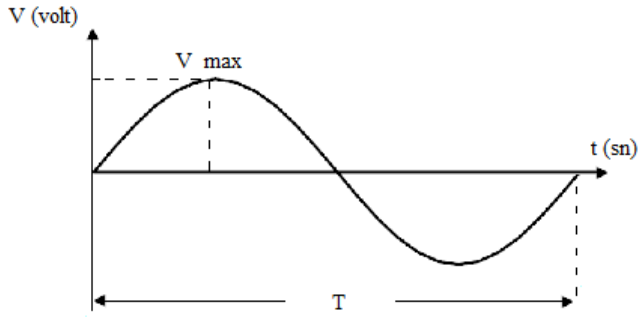
Genlik Modülasyonu



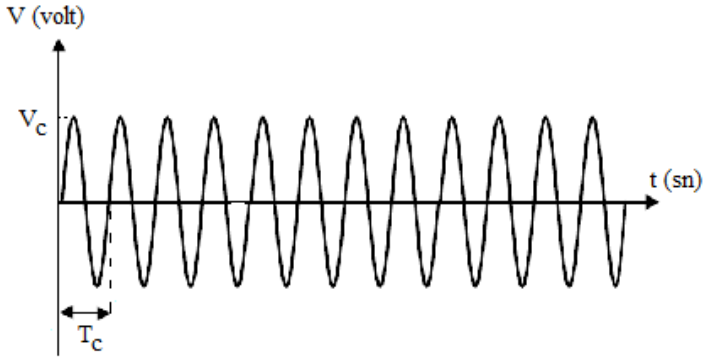
Genlik Modülasyonu

- Taşıyıcı işaretin genliğinin, bilgi işaretinin genliğine göre değiştirildiği modülasyon şeklidir.
- Bilgi; taşıyıcıya genlik değişiklikleri biçiminde bindirilir.
- Modülasyon işlemi sırasında bilgi sinyalinde yer alan bütün frekanslar üst ve alt yan bantlar olarak elde edilir.
- Verinin iletimi sırasında her iki yan bantta kullanılırsa çift yan bant modülasyon olarak adlandırılır.
- Ticari ses ve görüntü yayınında kullanılan nispeten ucuz ve düşük kaliteli bir modülasyon biçimidir. (535 – 1605Hz)
- Radyo ve TV yayınlarında kullanılır.
- Kısa mesafeli haberleşmelerde kullanılır.

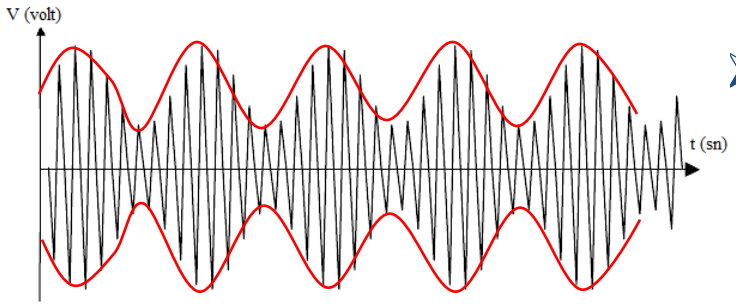
Genlik Modülasyonu Sürecinde Sinyaller



- **Bilgi Sinyali**, iletilmek istenen düşük frekanslı sinyaldir.

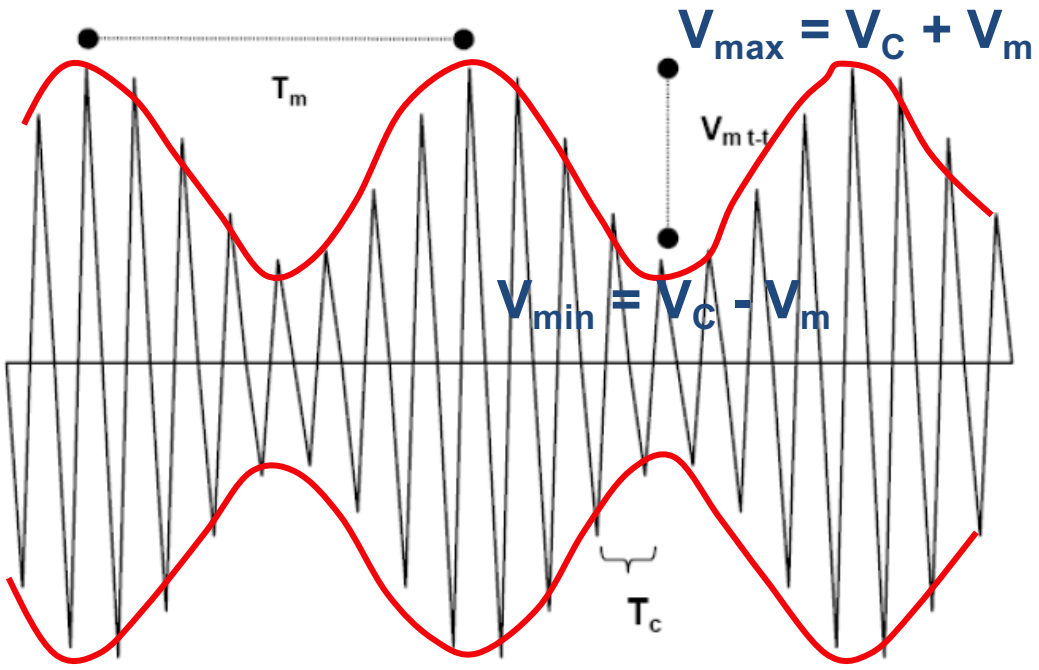


- **Taşıyıcı işaret** yüksek frekanslı sinüs ya da cosinüs işarettir.



- **Modüle edilmiş işaret**, taşıyıcı işaret ile bilgi işaretinin birleştirilmiş halidir.

Genlik Modüleli İşaretin İncelenmesi



- Tc, taşıyıcı işaretin periyodu;

$$fc = \frac{1}{Tc}$$

- Tm, bilgi işaretinin periyodu

$$fm = \frac{1}{Tm}$$

- Vmt-t, bilgi işaretinin tepeden tepeye genlik değeri

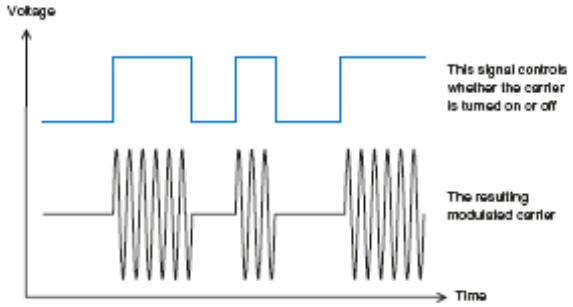
$$Vm = \frac{Vmt - t}{2}$$

- **Modülasyon Zarfı; modüleli sinyalin pozitif ve negatif tepe değerleri üzerinden çizilen hat modüle edici (bilgi) sinyale eşittir ve modülasyon zarfı olarak adlandırılır.**

Genlik Modülasyonu

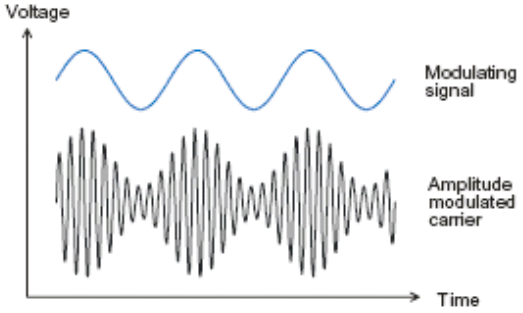
Amplitude modulation (AM)

- Simplest case of AM is where carrier is just turned on or off.



Amplitude modulation

- Continuous amplitude modulation (eg AM radio)
- Information contained in the envelope shape



Amplitude modulation

- Modulation by a sine wave:

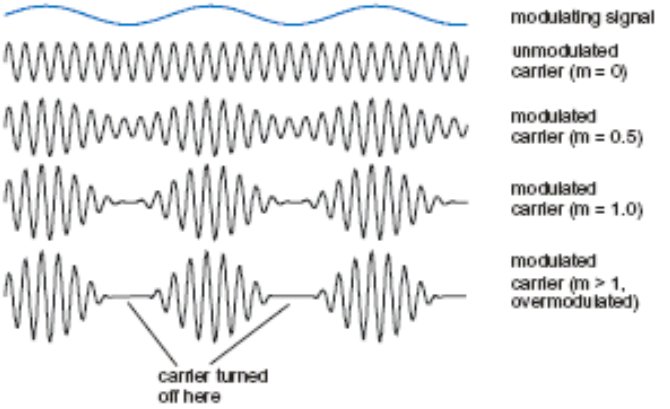
$$v(t) = A_C \cos(2\pi f_C t)\{1 + m \cos(2\pi f_m t)\}$$

A_C = unmodulated peak carrier amnplitude
f_C = carrier frequency
f_m = modulation frequency
m = modulation index ("degree" of modulation)

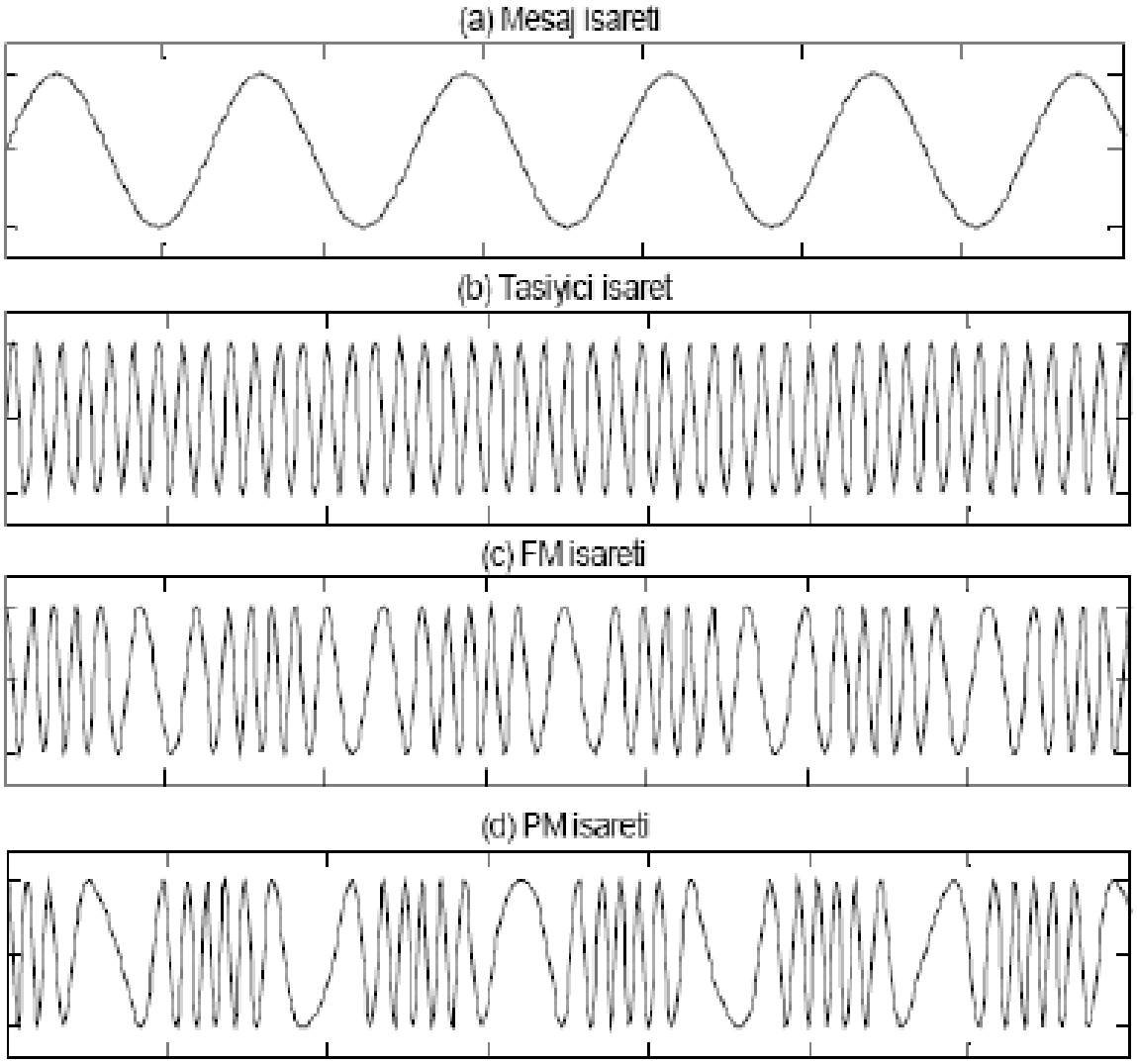
- m must be between 0 and 1
- If m > 1 get overmodulation (bad …distortion)

- **Modülasyon Katsayısı (indisi); $m = \frac{Vm}{Vc}$ bilgi sinyal genliğinin, taşıyıcı sinyal genliğine oranıdır.**
- **Yüzde olarak ifadesi modülasyon yüzdesi olarak adlandırılır.**
- **Modülasyonun derecesini belirler.**
  - **m > 1 bozuk (aşırı modülasyon)**
  - **m=1 %100 genlik modülasyonu (ideal)**
  - **0,5 < m < 1 iyi bir modülasyon**
  - **%90 ila %95'lik modülasyon endeksi ile modülasyon yapılması uygundur.**

Varying modulation index



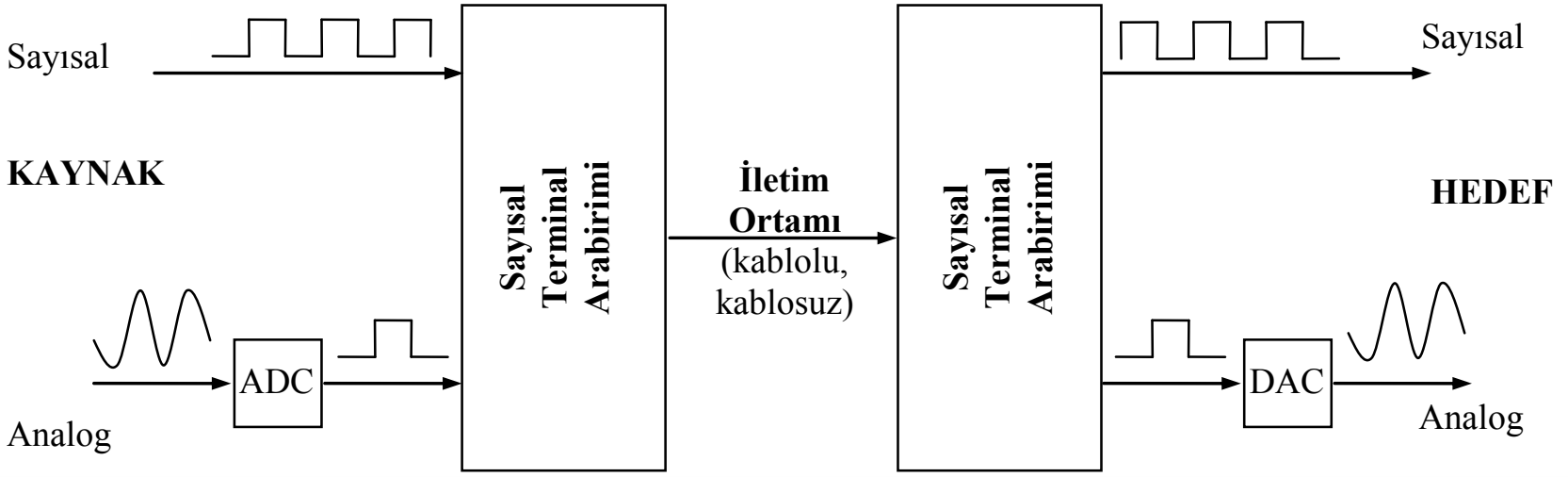
Frekans ve Faz Modülasyonu



- **Açı Modülasyonu**nda, bilgi sinyali sabit genlikli taşıyıcı sinyalin açı değişimleri içerisindedir.
- Açısal değişim Frekans ve Faz değişimleri ile gerçekleştirilir.
- FM'de frekans değişim miktarı, PM'de ise faz değişim miktarı bilgi işaretinin genliği ile orantılıdır.
- Açı modülasyonunda haber (mesaj/bilgi) taşıyıcı işaretin genliğinde değil, sıfırdan geçiş anlarında saklıdır.

Sayısal Haberleşme

- **Sayısal haberleşme,**
  - **Genel olarak analog işaretlerin sayısal yöntemlerle ve sayısal işaretlerin sayısal veya analog yöntemlerle iletilmesini kapsar.**
- **Sayısal iletim,**
  - **Bir iletişim sisteminde 2 nokta arasındaki sayısal darbelerin iletimidir. Bir başka deyişle haberleşme kanalı üzerinden bilgi bitlerinin sıralı transferidir.**
- **Sayısal işaret,**
  - **Zamana bağlı olarak süreklilik yerine, belirli zaman aralıklarında tanımlı ve yine belirli değerleri alabilen işaretlerdir.**



Analog / Sayısal Dönüştürme İşlemi (Analog Digital Converter)

- Analog/Sayısal Dönüştürme işlemi, Darbe Kod Modülasyonu (Pulse Code Modulation, PCM) olarakta bilinir.
  - PCM'de, analog sinyal örneklenir ve iletim için sabit uzunlukta seri ikili (binary) sayıya dönüştürülür.
  - Analog sinyalden örneklenen darbenin genliğini, binary sayının değeri gösterir.
  - ADC işlemi 3 temel aşamada gerçekleşir.

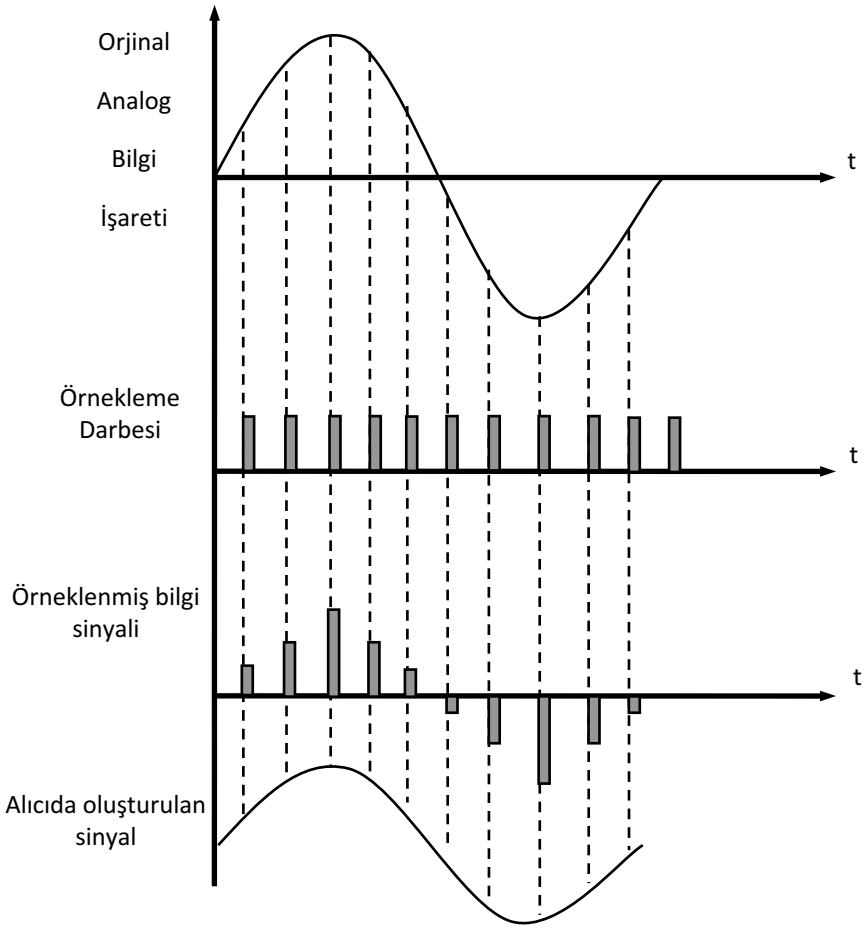
❶ Örnekleme; analog bilgi sinyalin örneklenerek darbe dizisi haline dönüştürülür.

❷ Kuantalama; örnekleme aşamasında elde edilen her bir örnek değerin, önceden belirlenmiş seviyelerdeki değerlere yakınlaştırılma işlemidir.

❸ Kodlama; her bir örnek değerin kuantalama seviyesinin bir binary dizisi (kod sözcüğü) ile kodlanmasıdır.

Analog / Sayısal Dönüştürme İşlemi (Analog Digital Converter)

❶ **Örnekleme**; analog bilgi sinyalin örneklenerek darbe dizisi haline dönüştürülür.



- Anahtarlama hızı ne kadar yüksek olursa, örneklenen işaret orijinal işarete o kadar yakın olur.
- Örnekleme için aşağıdaki denklemin sağlanması gerekmektedir.
  - $f_s \geq 2f_m$
    - f_s : örnekleme frekansı,
    - f_m : bilgi sinyali bant genişliği.
- Bir işareti iletmek için gereken minimum bant genişliğine Nyquist Bant Genişliği (f_n) denir.
  - $f_n = 2f_m$
- Örneğin ses için standart örnekleme hızı 8 KHz'dir. Yani darbe frekansı 8 KHz, periyodu ise 125 μs'dir.

Analog / Sayısal Dönüştürme İşlemi (Analog Digital Converter)

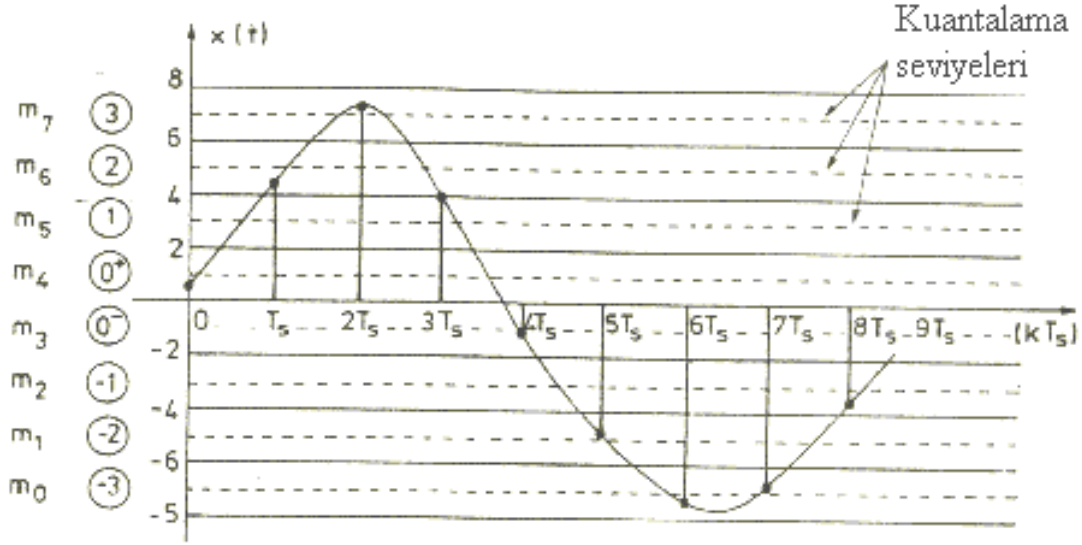
❷ **Kuantalama; örnekleme aşamasında elde edilen her bir örnek değerin, önceden belirlenmiş seviyelerdeki değerlere yakınlaştırılma işlemidir.**

- Kuantalama bir analog işaretin alabileceği en küçük genlik ile en büyük genlik arasını basamaklara ayırmak ve işaretten alınan örnek değer genliklerinin bu basamaklarla yaklaşığını elde etmektir.
- Kuantalama aralığı (adımı): analog işaretin genlik değerlerinin bölümlendirildiği her bir seviyedir. $\pm A_{max}$ genlik aralığında değişen x(t) analog işaretinin genlik değerleri $Q=2^n$ adet eşit kuanta seviyesine bölünmek istenirse kuantalama aralığı veya adımı;

  $$a = 2A_{max}/2^n$$ ile tanımlanır.
- Kuantalama dilim sayısı Q arttıkça, kuantalama gürültüsünün etkisi azalmaktadır.

Örnek: ± 8v arasında değişen bir x(t) işareti 8 kuanta seviyesine ayrılmak istiyorsa, her bir adım kaç birim olmalıdır.

$a=2.8/2^3 = 2$ birim



Analog / Sayısal Dönüştürme İşlemi (Analog Digital Converter)

❸ **Kodlama; her bir örnek değerin kuantalama seviyesinin bir binary dizisi (kod sözcüğü) ile kodlanmasıdır.**

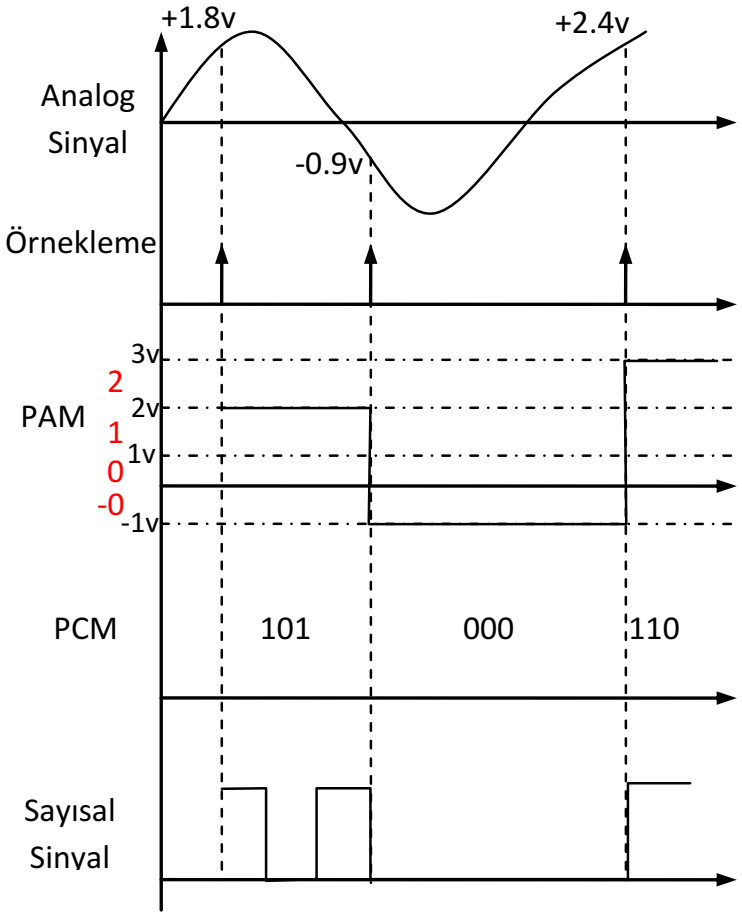
- Her bir kuantalama seviyesinin binary kodlar ile ifade edilmesi işlemine kodlama denir.
- Kodlama işlemi yapılırken, kuantalama işlemi gerçekleştirildikten sonra sinyalin pozitif alternansta mı yoksa negatif alternansta mı olduğuna bakılır.
- Eğer pozitif alternansta ise ikili kodlama değeri '1' ile, negatif alternansta ise '0' ile başlar.
- Bir başka değişle, kodlamanın ilk değeri sinyalin bulunduğu alternansı gösterir. Daha sonra kuanta seviyesinin binary karşılığı yazılarak kodlama tamamlanır.

Önceki Örnek Devam: Önceki şekildeki kuantalama seviyelerinin kod karşılıkları

İşaret Genlik Değeri (v)	Kuanta Seviyesi	Kod Kelimesi
0.7	+0	100
4.3	+2	110
7.2	+3	111
3.8	+1	101
-1.1	-0	000
-4.7	-2	010
-7.3	-3	011
-3.7	-1	001

Analog / Sayısal Dönüştürme İşlemi (Analog Digital Converter)

- **Örnek:** Analog bir sinyalin PCM modülasyon kullanılarak sayısal sinyale çevrilme işlemi görülmektedir.



Sayısal Haberleşmenin Avantajları

1. Sayısal sinyaller analog sinyallere göre gürültü ve parazitlerden daha az etkilenir.
2. Sayısal sinyallerdeki bozulmalar tekrar ediciler (regenerative repeaters) tarafından giderilebilir.
3. Hata sezme (error detection) ve düzeltme (correction) teknikleri sayesinde az hata oranlı sinyal iletimi yapılabilir.
4. Sayısal sinyallere parazit ve karıştırıcı sinyal etkilerinden korunabilmek için güvenlik ve kriptolama gibi sinyal işleme teknikleri uygulanabilir.
5. Sayısal devreler analog devrelere göre daha esnek, daha dayanıklı ve daha az maliyetli olarak tasarlanabilir.
6. Sayısal biçimdeki işaretler, belleklerde kolayca saklanabilir ve yazılım ya da donanım ile işlenebilir.
7. Sayısal bir sistemin iletim hızı kolaylıkla değiştirilebilir.

Sayısal Haberleşmenin Dezavantajları

1. Sayısal olarak kodlanmış analog sinyallerin iletimi, orijinal analog sinyali iletmeye oranla daha fazla bant genişliği gerektirir.

2. Analog sinyallerin iletimi için kaynakta ADC, hedefte ise DAC devrelerine ihtiyaç duyarlar.

3. Kaynak ve hedef arasında sağlıklı iletim için senkronizasyon gerektirir.

Temel Kavramlar

- **Bit,**
  - Sayısal haberleşmede tüm işlemler lojik 0 ve lojik 1 ile ifade edilir. 0 ve 1 bilgisinin her birine **bit** denir.

- **Bit iletim hızı,**
  - Sayısal iletim esnasında saniyede iletilen bit sayısıdır. Bit iletim hızının birimi bit/s'dir (Bit per Second, bps).

  - **Örnek**: Bir bitin iletim süresi 40 μsn ise saniyedeki iletilen bit sayısı nedir?

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{40.10^{-6}} = 25000bps$$

Temel Kavramlar

- **Baud,**
  - **Modem ve benzeri cihazların sinyalleşme sırasında gönderdiği bilginin (hızın) ölçüsüdür. Örneğin bir cihaz her bir sinyalleşme sırasında 3 bitle kodlanmış bilgi gönderiyorsa 1 baud 3 bittir.**

- **Baud hızı (rate),**
  - **Bir saniyede iletilen baud (sembol) değişikliğine baud hızı denir ve baud/s ile gösterilir. Baud hızı sinyalin anahtarlama hızını gösterir.**

  - **Örnek: Bir veri iletim hattının iletim hızı 4800 baud/s ve her baud 4 bit kodlanmış veri içeriyorsa, bu hattan transfer edilen saniyedeki bit sayısı nedir?**

    Bit iletim hızı = baud hızı * kodlanmış bit sayısı = 4800 * 4 = 19200 bps.

Temel Kavramlar

- **Bit Hata Oranı (Bit Error Rate, BER)**
  - İletilen veri içerisinde bozulan ya da hatalı algılanan bit sayısının, toplam iletilen bit sayısına oranıdır.
  - Sayısal haberleşmedeki en önemli performans kriteridir.

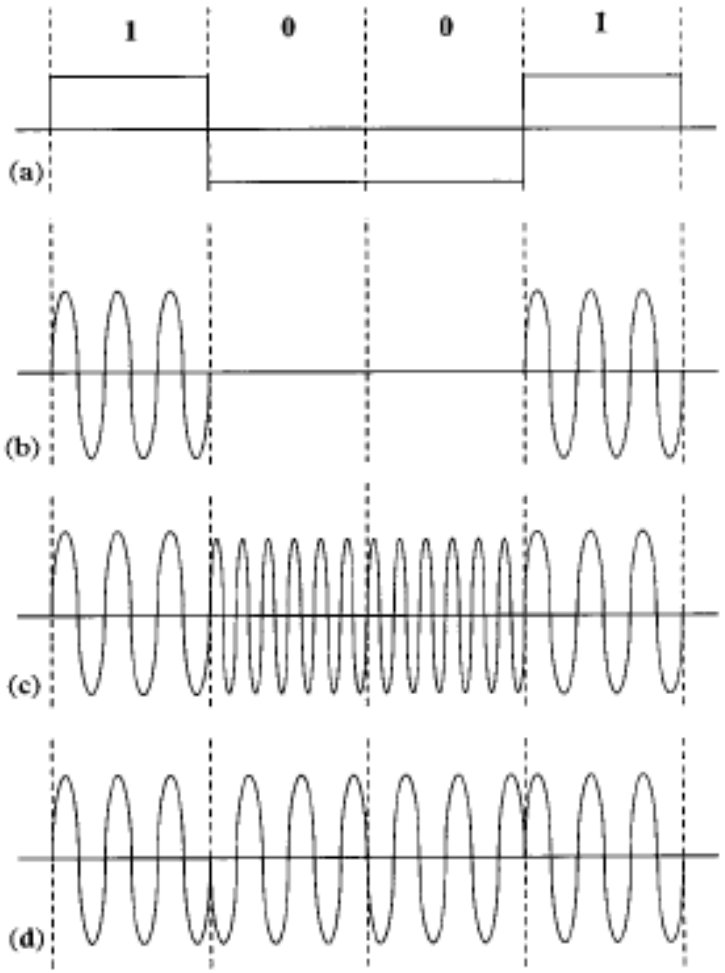
$$BER = \frac{\text{İletilen Hatalı Bit Sayısı}}{\text{İletilen Toplam Bit Sayısı}}$$

  - **Örneğin** BER = 10^{-6}, bir milyon bitte bir bitin hatalı iletildiğini gösterir.



- BER ile SNR ters orantılıdır.
- BER ne kadar küçükse SNR o kadar yüksektir ve kaliteli bir iletim sağlanmış demektir.

Sayısal Anahtarlama Teknikleri

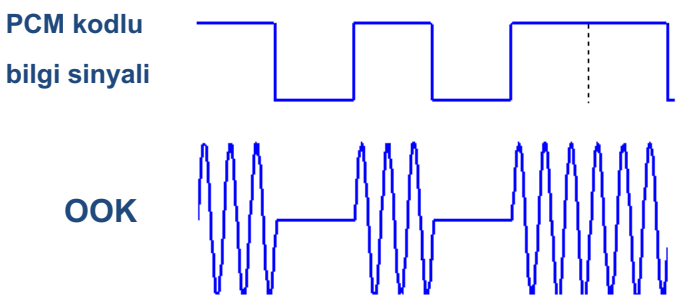


a) ikili, b) Genlik (ASK), c) frekans (FSK),
d) faz (PSK) kaydırmalı anahtarlama

- Genelde üç temel sayısal modülasyon tekniği **genlik**, **frekans** ve **faz** modülasyon teknikleridir.
- Genlik modülasyonu için;
  - **Genlik Kaydırmalı Anahtarlama** (Amplitude Shift Keying, ASK),
- Faz modülasyonu için;
  - **Faz Kaydırmalı Anahtarlama** (Phase Shift Keying, PSK), ve
- Frekans modülasyonu için ise
  - **Frekans Kaydırmalı Anahtarlama**(Frequency Shift Keying, FSK),
- Temel sayısal modülasyon tekniklerinin her biri çok sayıda değişik biçimlere sahiptir. (BPSK, 8PSK, 16PSK vb.)
- Ayrıca melez (hybrid) sayısal tekniklerde mevcuttur. (Quadrature Amplitude Modulation, QAM).

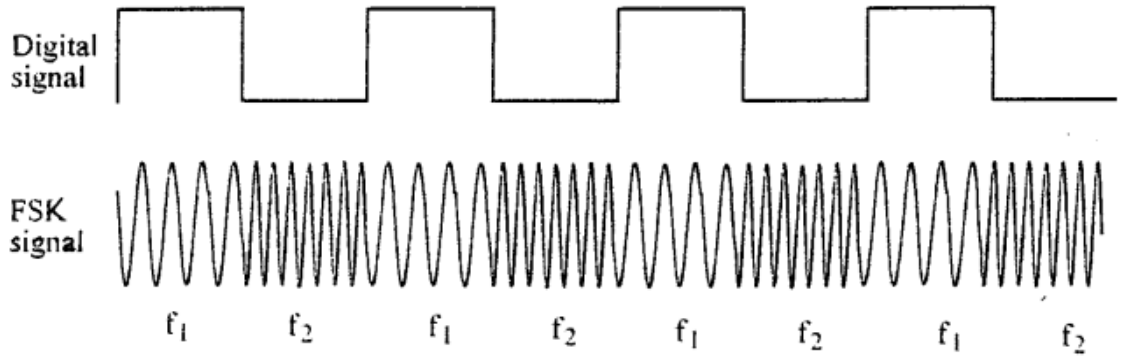
Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (ASK)

- Genlik Kaydırmalı Anahtarlama (Amplitude Shift Keying, ASK)
  - Taşıyıcının farklı genliklerdeki değerleri ile ifade edilir. Lojik ‘1’ ve ‘0’
  - Taşıyıcı sinyal Lojik 1 için sabit genlik, frekans ve faza sahiptir.
  - Lojik 0 için ise sinyal yoktur.
  - On-Off Keying (OOK) olarakta adlandırılır.
- En büyük avantajı basit olmasıdır.
- Dezavantajları
  - Ani kazanç değişimlerinden hızlı etkilenmesi
  - Gürültüden yüksek oranda etkilenmesi
  - Verimli olmaması
- Kullanım alanları
  - Fiberoptik, 1200 bps’e kadar telefon hatlarında, telemetri vb.
  - Yirminci yüzyıl başlarında kablosuz telgraf haberleşmesinde kullanılmıştır.



Frekans Kaydırmalı Anahtarlama (FSK)

- Frekans Kaydırmalı Anahtarlama (Frequency Shift Keying, FSK)
  - Taşıyıcı sinyal iki farklı frekansta anahtarlanır. Taşıyıcı sinyal sabit genlik ve faza sahiptir.
  - Taşıyıcı sinyal Lojik 1 için düşük frekanslıdır.
  - Lojik 0 için ise yüksek frekanslıdır.
- ASK'ya göre gürültüye karşı bağışıklığı daha yüksektir.
- FSK da, ASK gibi verimli değildir.
- Kullanım alanları
  - Yüksek frekanslı telsiz iletişimi, düşük hızlı modem



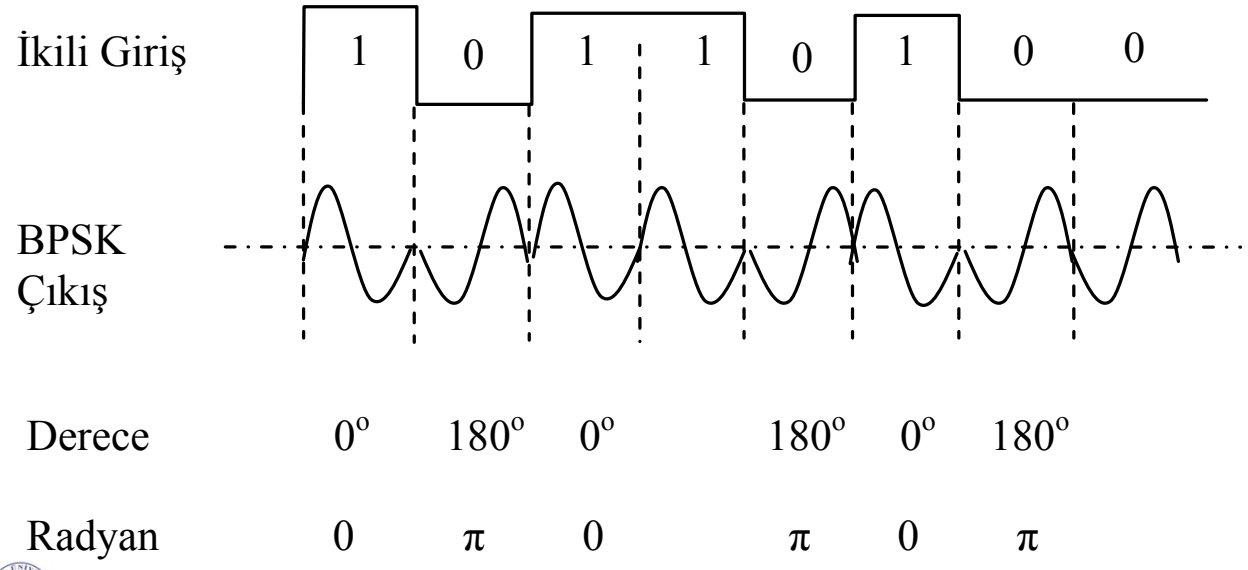
Faz Kaydırmalı Anahtarlama (PSK)

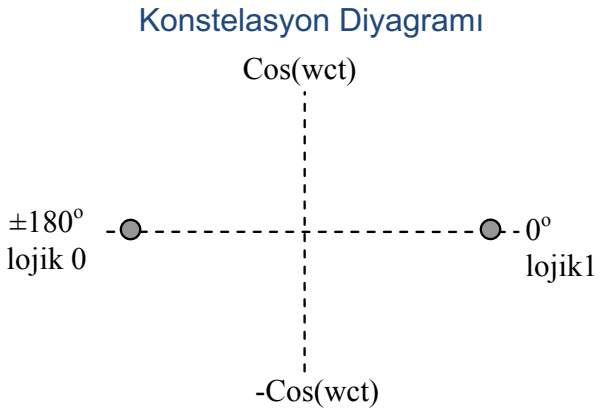
- PSK (Phase Shift Keying), faz modülasyonunun (PM) özel bir durumu olarak görülebilir.
- Girişteki sayısal bilgi ile orantılı olarak taşıyıcının fazı değişir.
- PSK, uydu haberleşmesi, CDMA gibi modern haberleşme alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Ayrıca PSK, sabit zarflı doğrusal (lineer) modülasyon tekniklerinden biridir.
- PSK'nın alt türleri arasında,
  - BPSK (Binary PSK),
  - QPSK (Quadrature PSK),
  - 8 PSK,
  - 16 PSK sayılabilir.

İkili Faz Kaydırmalı Anahtarlama (BPSK)

- Faz kaydırmalı anahtarlama tekniklerinin en iyi bilinenidir. Adından da anlaşılacağı üzere taşıyıcı fazı 0° ve 180° olmak üzere iki durumda kaydırılır. (0 ve π) veya ($\frac{\pi}{2}$ ve $\frac{3\pi}{2}$)
- Girişindeki sayısal işaret değiştikçe taşıyıcının fazı iki açı değeri arasında kayar.

$$i(t) = \begin{cases} A\cos(\omega_c t) & bi\lg i\sin yali\ 1 \\ A\cos(\omega_c t + \pi) & bi\lg i\sin yali\ 0 \end{cases}$$



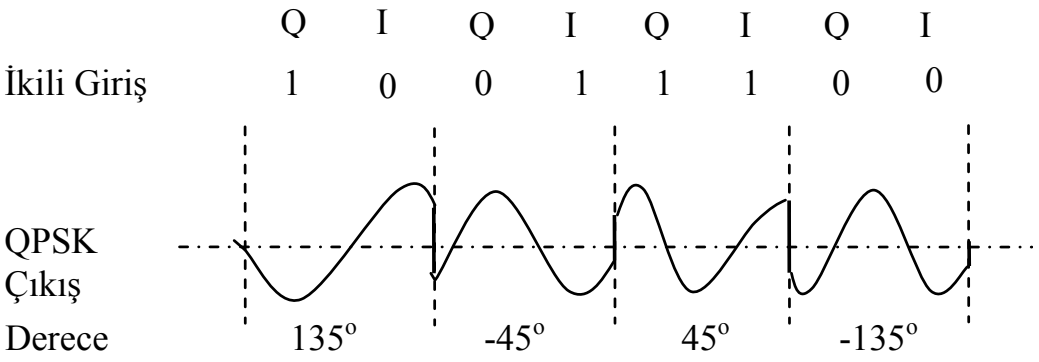


Dört Faz Kaydırmalı Anahtarlama (QPSK)

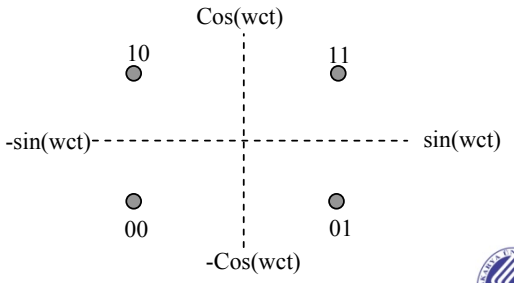
- QPSK'da bitler 2'li grup halinde okunur
- Her sembol 2 bit ile ifade edilir. 2'li bit grubuna dibit denir.
- 2 bit değeri bir faz (sembol) değişikliğine karşı gelir.
- QPSK girişindeki 2 bit, çıkışında taşıyıcı fazında 4 değişikliği gösterir.
- QPSK, dört ya da çeyrek (Quadrature) faz kaydırmalı anahtarlama olarakta ifade edilir.
- Çıkış baud hızı girişle aynı değildir ($F_n = \frac{f_b}{2}$).

Doğruluk Tablosu

İkili Giriş		Çıkış Fazı
Q	I	
0	0	-135°
0	1	-45°
1	0	135°
1	1	45°



Konstelasyon Diyagramı



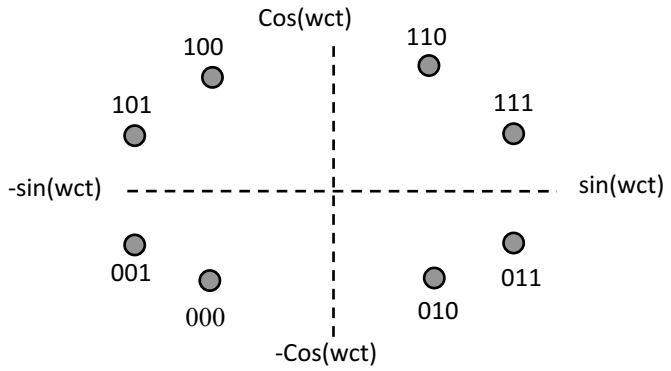
Sekiz Faz Kaydırmalı Anahtarlama (8PSK)

- Her sembol 3 bit ile ifade edilir.
- QPSK'ya göre %50 daha fazla bit iletim hızı sağlanmaktadır.
- Fazörlerde QPSK'da (4'lüde) 90°, 8PSK (8'lide) 45° ve 16PSK'da (16'lıda) 22.5^o faz farkı vardır.

8PSK Doğruluk Tablosu

İkili Giriş			Çıkış Fazı
Q	I	C	
0	0	0	$-112,5^o$
0	0	1	$-157,5^o$
0	1	0	$-67,5^o$
0	1	1	$-22,5^o$
1	0	0	$112,5^o$
1	0	1	$157,5^o$
1	1	0	$67,5^o$
1	1	1	$22,5^o$

Konstelasyon Diyagramı



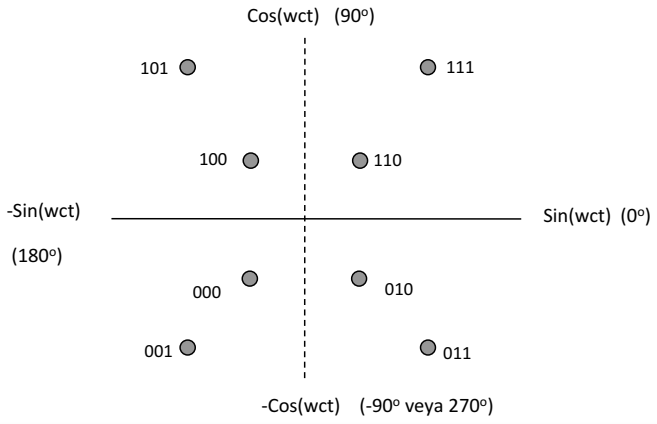
Dik Açı Genlik Modülasyonu (Quadrature Amplitude Modulation, QAM)

- Dik açı genlik modülasyonunda sayısal bilgi, taşıyıcının hem genliğinde hem de fazında modüle edilmektedir.
- Bu tür sistemlere genlik-faz anahtarlamalı sistemler de denilmektedir.
- İletim için gerekli bant genişliğini azaltır.
- Sınırlı frekans spektrumunun daha verimli kullanılmasını sağlar.
- QAM en iyi performansı sağlar.
- Karesel olarak yerleştirilen genlik-faz anahtarlamalı sistemler QAM olarak adlandırılır.

8 QAM

8 taşıyıcının 4 bir genlik seviyesinde diğer 4'ü diğer genlik seviyesinde yerleştirilir.

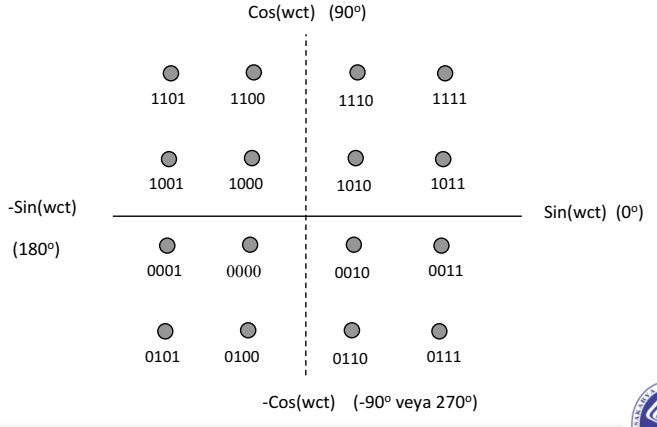
8 QAM Konstelasyon Diyagramı



16 QAM

16 taşıyıcının 8 bir genlik seviyesinde diğer 8'i diğer genlik seviyesinde yerleştirilir.

16 QAM Konstelasyon Diyagramı



Bant Genişliği Verimliliği

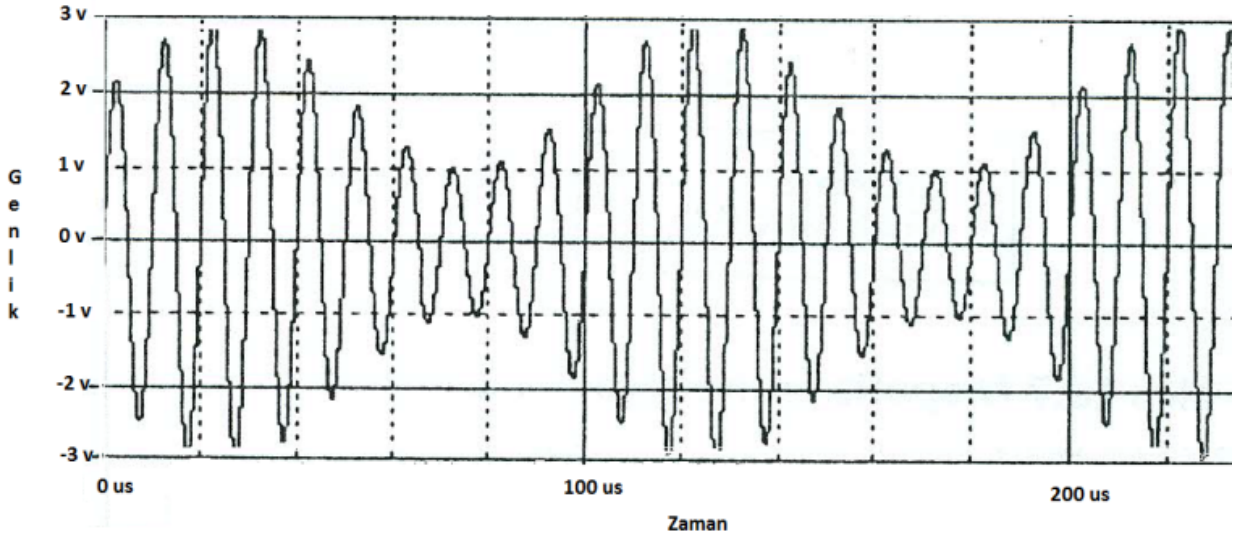
$$\text{BW Verimliliği} = \frac{\text{IletimHizi}}{\text{MinimumBantGenişGeni}} = \frac{\text{bps}}{\text{Hz}} = \frac{\text{bit/sn}}{\text{çevrim/sn}} = \frac{\text{bit}}{\text{çevrim}}$$

Modülasyon	Kodlama	Bant Genişliği (Hz)	Baud	BW Verimliliği
FSK	Tek bit	≥ Fb	Fb	≥1
BPSK	Tek bit	Fb	Fb	1
QPSK	2'li bit	Fb/2	Fb/2	2
8PSK	3'lü bit	Fb/3	Fb/3	3
8QAM	3'lü bit	Fb/3	Fb/3	3
16PSK	4'lü bit	Fb/4	Fb/4	4
16QAM	4'lü bit	Fb/4	Fb/4	4

Bilmemiz Gerekenler

- Bir haberleşme sistemi hangi bileşenlerden oluşur?
- Bir haberleşme sisteminin temel kriterleri nelerdir?
- Bir haberleşme sisteminin başarımını etkileyen temel nedenler nelerdir?
- Modülasyonu kısaca açıklayınız?
- Fourier transformunu niçin kullanırız.
- Analog modülasyon türleri nelerdir?
- Sayısal anahtarlama teknikleri nelerdir?
- 3100 Hz bant genişliğine sahip bir haberleşme sisteminde sinyal M=8 seviye ile ifade ediliyorsa kanal bant genişliği nedir?
- 3KHz bant genişliğine sahip bir telefon hattında S/N=25 dB ise maksimum bit iletim hızını hesaplayınız (bps).
- 4 MHz bant genişliğine sahip bir sayısal haberleşme sisteminde 20 Mbit/s veri iletim hızının sağlanabilmesi için Sinyal/Gürültü Oranı (SNR) kaç dB olmalıdır?

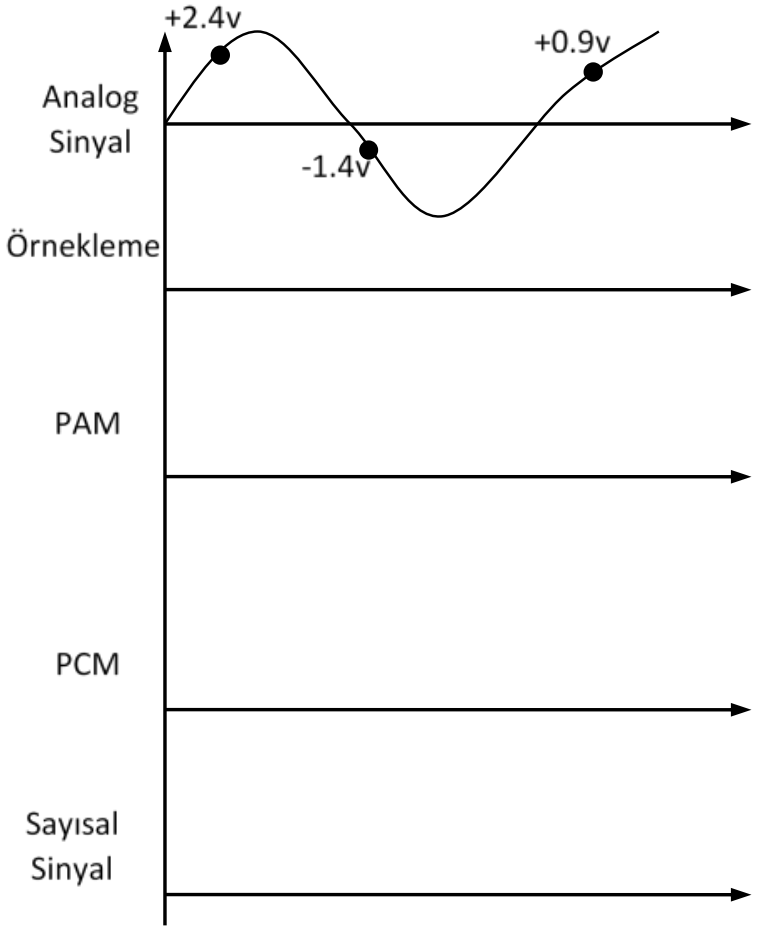
Çalışma Sorusu 1



- Yukarıda verilen genlik modülasyonlu (AM) sinyale göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
  - Bilgi/Haber işaretinin genliği = ……. v
  - Bilgi/Haber işaretinin frekansı = ……..KHz
  - Taşıyıcı işaretin genliği = ……. v
  - Taşıyıcı işaretin frekansı = ……. KHz
  - Modülasyon indeksi yüzdesi m = …….
  - Bant genişliği = …….. KHz

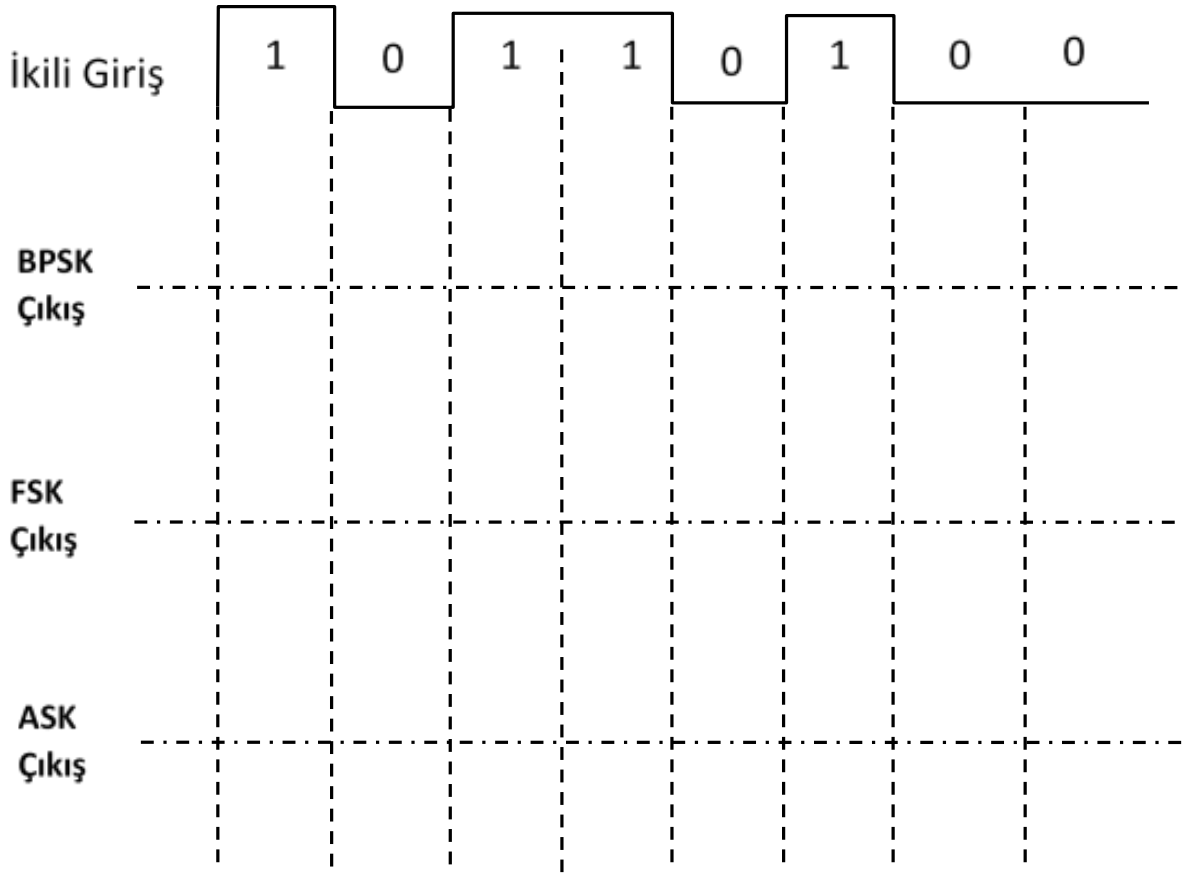
Çalışma Sorusu 2

- Aşağıda **±4v** arasında değişen analog sinyal, **8** kuanta seviyesine ayrılarak sayısal sinyale dönüştürülmesi için gerekli tüm aşamaları **grafik üzerinde çiziniz**.



Çalışma Sorusu 3

- Aşağıda verilen sayısal giriş sinyaline göre ilgili anahtarlama tekniği uygulandığında elde edilebilecek **<u>çıkışı çiziniz</u>**.



KAYNAKLAR

- Modern Digital & Analog Communication Systems
  B.P. Lathi, HRW, Inc., Chicago, 1989
- **Andreas F. Molisch, "*Wireless Communications*", Wiley, 2005**
- **Andrea Goldsmith, "*Wireless Communications*", Standford University**
- **Vijay Kumar Garg, "*Wireless Communications and Networking: An Introduction*",**
- **Bruce Fette, Roberto Miron, B. Douglas, "*RF and Wireless Technologies: Know it All*"**